

2021년도 특정감사

특정감사 결과보고서

- IT시스템 운영 적정성 -

2021. 12.

 **한국산업기술평가관리원**
Korea Evaluation Institute of Industrial Technology

감 사 실

목 차

I. 감사실시 개요	1
1. 감사배경 및 목적	1
2. 감사대상 및 범위	1
3. 감사기간 및 인원	1
4. 감사실시 과정	2
5. 감사 중점사항	4
II. 감사결과	5
1. 총평	5
2. 지적사항 총괄	5
3. 지적사항 요약	5
III. 지적사항에 대한 처분요구	8
1. 처분요구사항 일람표	8
2. 모범사례 일람표	8
첨부. 감사결과 처분요구서	9

I. 감사실시 개요

1. 감사배경 및 목적

한국산업기술평가관리원(이하 ‘평가관리원’이라 한다)은 기관 고유업무인 산업기술 R&D 기획·평가·관리 업무와 경영지원 업무를 수행하기 위하여 전산시스템을 운영하고 있으며, 전산시스템의 업무 처리절차 및 운영방식은 업무 편의성, 효율성, 적법성 등에 미치는 영향이 매우 크다고 할 수 있다.

이번 감사에서는 평가관리원에서 운영 중인 IT시스템의 실효성을 제고하면서도, 시스템 사용자의 보호를 강화하는데 기여하고자 하였다..

2. 감사대상 및 범위

감사대상은 IT시스템 관리 및 운영을 담당하는 ☆☆☆☆☆단과 IT시스템을 사용하는 ◎◇◎◇◎◇본부와 ●◎●◎●◎●◎본부를 대상으로 IT시스템의 보안성 및 활용성 등 업무 전반에 대한 조사를 실시하였다.

3. 감사기간 및 인원

본 감사는 2021. 10. 27.부터 시작된 자료 수집을 시작으로 2021. 11. 5.부터 같은 해 11. 10.까지 4일 간의 예비조사 기간을 거쳐 나타난 문제점을 토대로 감사반장 1명, 감사인 5명(준감사인 및 교차감사인 각

1명 포함)을 투입하여 2021. 11. 15.부터 같은 해 11. 19.까지 5일간 실시 감사를 실시하였다. 감사결과는 내·외부 감사인 검토과정을 거쳐, 2021. 12. xx. 상임감사가 최종 확정하였다.

4. 감사실시 과정

이번 감사에서는 평가관리원의 IT시스템 운영의 적정성에 대한 점검을 위하여 다음의 절차를 취하였다.

가. 예비조사

효과적이고 효율적인 실지감사 수행을 위하여 예비조사를 2021. 11. 5.부터 같은 해 11. 10.까지 시행하였으며, 감사인 별로 제척·회피 자가진단을 실시하였다.

예비조사 주요활동은 감사인 별 중점 추진방향을 설정하고, 실지감사를 위한 관련 증빙 수집, 감사대상 및 대상자와 감사범위에 대해 논의 하였다.

나. 실지감사

착안사항 발굴 회의와 예비조사를 거쳐 2021. 11. 15.부터 같은 해 11. 19.까지 5일간 감사인원 6명(준감사인 및 교차감사인 각 1명 포함)을 투입하여 감사 중점사항에 기반하여 실지감사를 실시하였다.

감사실시 중에는 관련 부서 담당자 면담 등을 통하여 합리적인 개선 방안을 모색하였고, 처분요구사항의 적정성과 객관성 확보를 위해 노력하였다.

다. 마감회의 및 내부변호인 제도 안내

감사 종료 후에는 조치요구사항과 관련되는 부서를 대상으로 실시
감사 마감회의(강평)를 통해 IT시스템 운영에 대한 개략적인 평가와 주요
문제점, 개별적인 지적사항 등을 설명하고, 업무상의 애로 및 건의사항을
청취하여 감사 수용도 제고를 위해 노력하였다.

또한, 감사대상자의 항변권을 충분히 보장하여 감사의 신뢰성과 감사
결과의 수용성을 제고하도록, 감사결과 지적사항에 대해 감사대상자에게
필요에 따라 내부변호인을 선임할 수 있음을 안내하였다.

라. 윤리자가진단 및 제3자 검증 시행

감사 종료 후, 감사인은 윤리 자가진단을 실시하였으며, 감사에 참여
하지 않은 감사인(제3자)이 피감부서장 및 피감인에게 접촉하여 감사
활동 중 감사인의 비위행위 등 윤리준수 적절성을 검토 후 제3자 검증
의견서를 작성하는 등 개별감사에 대한 감사인의 객관성 및 윤리기준을
강화코자 노력하였다.

마. 감사실무위원회

감사결과를 보다 합리적이고 공정하게 처리하기 위하여 감사팀장을
위원장으로 하여 감사반 전원, 감사부서 직원이 참석하여 감사처분
요구서 초안에 대한 검토를 진행하였다.

바. 감사심의위원회

감사심의위원회를 개최하여 처분요구(안)에 대해 내·외부감사인
검토를 진행하고, 제3자 검증의 적절성을 검토하였다.

5. 감사 중점사항

이번 특정감사는 IT시스템 운영 및 사용 전반에 대한 적정성 및 적법성을 검증하고 문제점에 대한 단순 지적보다는 컨설팅이나 개선방안을 제시하는데 중점을 두었으며, 내부통제 위험요소에 기반하여 [표 1]와 같이 사전조사 및 예비조사 기간 동안 검토한 주요 점검사항에 대해 선택과 집중을 통한 효율적, 전략적 감사 실현을 위해 노력하였다. 또한, 감사규정 및 감사원의 자체감사 통합매뉴얼 준수 등을 통해 원칙과 객관성을 확보하여 공정한 감사가 될 수 있도록 역량을 집중하였다.

[표 1] 감사 중점 추진사항

연번	중점 추진방향
1	[PMS(과제관리시스템)] 과제기획 업무의 적정성
2	[PMS(과제관리시스템)] 평가절차 종료후 후속 업무처리의 적정성
3	[RCMS(실시간연구비통합관리시스템)] RCMS 접속 관리 적정성
4	모범사례 발굴

II. 감사결과

1. 총평

IT시스템 운영 업무 전반에 대한 점검을 통하여 업무 적정성을 확인하고 개선점을 발굴하여 이를 개선토록 요구함으로써 업무의 효율적 수행 및 고객만족도 제고에 기여

2. 지적사항 총괄

[단위: 건, 백만원]

합계			변상 (금액)	징계 (인원)	시정(금액)				주의 경고 (인원)	주의 (인원)	개선	권고	통보	고발 (인원)	현지 조치	모범 사례 (인원)
총 건수	신분상 조치인원	재정상 조치금액			소계	추징	감액	기타								
6	-	-	-	-	- (-)	-	-	- (-)	-	-	2	1	-	-	2	1

3. 지적사항 요약

【처분요구사항】

1) 과제관리시스템(PMS)내 과제기획 정보관리 강화

평가관리원은 과제기획 단계에서 과제제안요청서(RFP) 작성 등 상세 기획 작업에 참가한 외부전문가(이하 ‘상세기획 참여 외부전문가’라고 한다)에 대해 신규지원 대상과제 공고시 기획위원 명단 공개 및 해당 과제 참여 제한을 명시하고 있다. 아울러, 효율적인 업무지원을 위해 PMS내

에서 상세기획 참여 외부전문가를 등록·관리함으로써 참여연구원으로의 참여를 원천적으로 차단하고 있으나, 감사기간중 ‘21년 신규 공고 사업중 PMS내에 상세기획 참여 외부전문가를 등록되지 않은 3개 사업을 발견하여 현지에서 등록 조치하였고(현지시정), 향후 PMS내에 상세기획 참여 외부전문가 등록이 누락되지 않도록 등록 절차 매뉴얼 업데이트 및 시스템 개선이 필요하다.(개선)

2) 과제관리시스템(PMS) 평가결과 산업통상자원부 확정처리 절차 개선

실태조사나 평가결과 ‘보류’ 등으로 산업통상자원부 확정대상이 아닌 과제가 PMS상 확정대상과제로 조회되는 10건에 대해서 현지시정을 통해 제외 조치하였으며,(현지시정) 실태조사나 평가결과 ‘보류’ 등 평가가 완결되지 않는 과제는 PMS상 평가결과 산업통상자원부 확정대상에서 제외되도록 PMS 개선이 필요하다.(권고)

3) 연구비통합관리시스템(RCMS) 접속시 보안성이 높은 사용자 인증 방식으로 개선

RCMS는 과제 담당자가 시스템 내 다수 과제를 담당하고 있기 때문에 시스템 접속 보안의 중요성이 크나, 1단계 보안인증(아이디/비밀번호)만으로 시스템 접속이 가능하여 보안을 강화하기 위하여 과제 담당자의 RCMS 접속시 2단계 사용자 인증 체계(핸드폰 문자인증) 구축이 필요하다.(개선)

【모범사례】

1) 빅데이터 기반 통합보안관제로 예방중심 사이버보안 관리체계 구축

○○○○○단 ○○○○○팀 ◎◎◎ △△은 적극적인 업무자세로 5개월간 사전 기술검증을 거쳐 차세대 보안 관제시스템인 ‘빅데이터 기반 보안관제 시스템’을 구축 하였다. 그 결과, 산업통상자원부 사이버 안전센터 보안관제시스템 보다 서비스 범위를 확장하고, 사용자가 분석하지 않아도 자동화 기술을 통해 통합 보안위협 정보를 신속히 인지·대응 조치할 수 있도록 가이드를 제공함으로써 사이버 위기대응 역량 강화에 기여하였다.(모범사례)

Ⅲ. 지적사항에 대한 처분요구

1. 처분요구사항 일람표

지 적 사 항	순번	조 치 요 구 사 항	조치 구분	처분 요구일	조치 기한일	처리부서
과제 관리시스템 (PMS)내 과제기획 정보관리 강화	1	○PMS 과제기획 프로세스상 ‘상세기획 참가 외부전문가 명단 등록’ 절차 안내 매뉴 얼 업데이트 및 누락 방지를 위한 시스템 개선 필요	개선	2021. 12.	2022. 2. (2개월)	◇◇◇◇팀
과제 관리시스템 (PMS)내 평가결과 산업통상자원부 확정처리 절차 개선	2	○실태조사나 평가결과가 ‘보 류’ 등으로 인하여 평가가 완 결되지 않을 경우, 해당 과 제가 확정대상에서 제외될 수 있도록 PMS 개선 필요	권고	2021. 12.	2022. 2. (2개월)	▽▽▽ ▽▽팀
연구비통합관리 시스템(RCMS) 접속시 보안성이 높은 사용자 인증방식으로 개선	3	○RCMS 접속 보안을 강화 하기 위하여 과제 담당자의 RCMS 접속시 2단계 사용 자 인증 체계(핸드폰 문자인 증)를 구축하여 시행 필요	개선	2021. 12.	2022. 2. (2개월)	◆◆◆ ◆◆팀

2. 현지조치사항 일람표

지 적 사 항	순번	조 치 요 구 사 항	조치 구분	처리부서
과제 관리시스템 (PMS)내 과제기획 정보관리 강화	1	○PMS 과제기획 프로세스상 상세기획 작 업에 참가한 외부전문가 명단을 등록하지 않은 3개 사업에 대해 현지시정을 통해 등록조치	현지 시정	◆◆◆◆팀, ■ ■ ■ ■ 팀, △ △ △ △ 팀
과제 관리시스템 (PMS)내 평가결과 산업통상자원부 확정 처리절차 개선	2	○실태조사, 평가결과 ‘보류’ 등 평가가 완결되지 않는 과제 등 PMS상 산업통 상자원부 확정대상이 아닌 과제 10건에 대해서 현지시정을 통해 제외 조치	현지 시정	▽▽▽ ▽▽팀

3. 모범사례 일람표

제목	순번	관계부서	성명	공적요약	기대효과
빅데이터 기반 통합보안관제 로 예방중심 사이버보안 관리체계 구축	1	○○○ ○○팀	○○○○ △△	○빅데이터 기반 보안 관제시스템 구축의 필요성을 제시하고 실제 도입에 앞서 도입 타당성 및 효과 성을 확인하기 5개월간 기술검증을 실시하는 등 적극적인 업무자세로 사이버 위기대응 역량 강화에 기여	○빅데이터 기반 통합보안관제 체계 구축으로 예방중심 사이버 안보 체계 강화에 기여

[첨부] 감사결과 처분요구(안)

일련번호	1	감사자	□ ■ △	공개(○), 비공개()	
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할부서)	☆☆☆☆☆단(◇◇◇◇팀)	처분 요구일	2021.12.	회신 기한일	2022.2. (통보일로부터 2개월)

현지시정 · 개선

제 목 과제관리시스템(PMS)내 과제기획 정보관리 강화

소 관 부 서 ☆☆☆☆☆단(◇◇◇◇팀)

조 치 부 서 ☆☆☆☆☆단(◇◇◇◇팀)

내 용

1. 업무 개요

평가관리원은 「산업기술혁신사업 공통운용요령」에 따라 시행계획
공고 - 신규사업계획서 접수 - 신규평가 - 수행기관의 선정 확정 -
협약의 체결 과정을 통해서 산업기술혁신사업의 사업자를 선정·지원하고
있으며 이러한 업무는 과제관리시스템(Project Management System,
이하 ‘PMS’ 이라 한다)을 통하여 이루어지고 있다.

2. 과제관리시스템(PMS)내 과제기획 정보관리 강화

가. 판단기준

과제기획을 총괄하는 ■△■△팀(현 ◇◇◇◇팀)에서 2020. 5. 28 수립한 “2020년 과제기획 기본계획”에 따르면 과제기획 단계에서 과제제안 요청서(RFP) 작성 등 상세기획 작업에 참가한 외부전문가(이하 ‘상세기획 참여 외부전문가’이라고 한다)에 대해서는 신규과제 참여를 제한하도록 하고 있다. 산업기술혁신사업의 사업자를 선정·지원하는 사업 운영부서에서는 시행계획 공고문에 기획위원의 명단을 공개하고 해당 과제를 참여제한을 명시하고 있으며, 효율적인 업무지원을 위해 PMS내에서 기획위원을 등록·관리함으로써 참여연구원으로서의 참여를 원천적으로 차단하고 있다

나. 감사결과 확인된 문제점

2021. 1. 1부터 10. 31까지 신규지원 대상과제 공고 74건에 대해서 상세기획 참여 외부전문가 명단 공개 및 PMS내 등록 여부를 확인한 결과, 타부처 사업 및 자유공모형 사업 등 공개 대상이 아닌 사업을 제외하고 모두 상세기획 참여 외부전문가 명단을 공개하였으나 PMS내 등록 관련하여서는 [표 1]의 3개 사업이 PMS내에 상세기획 참여 외부전문가 명단을 등록하지 않아 현지조치를 통해 등록하도록 하였다¹⁾(현지시정)

향후 PMS내에 상세기획 참여 외부전문가 등록 관련 누락 방지를

1) 3개 사업 상세기획 참여 외부전문가의 과제 참여 여부를 확인한 결과, 참여하지 않은 것으로 확인됨

위해 관련 매뉴얼 업데이트²⁾ 및 시스템 개선이 필요한 것으로 확인되었다.

[표 1] PMS 과제기획 프로세스상 ‘상세기획 작업에 참가한 외부전문가 미입력’ 사업

구분	사업명	소관부서	사업공고일
1	2021년도 K-방역 생활용품시험인프라 구축지원사업	■■■■팀	2021.01.18
2	2021년 시험인증서비스산업화지원사업	■■■■팀	2021.04.14
3	2021년 소재부품기술개발사업(으뜸기업)	△△△△팀	2021.07.20

관계부서 의견

과제기획을 총괄하는 ◇◇◇◇팀에서는 감사결과를 전반적으로 수용하면서 PMS 과제기획 프로세스상 정보관리를 강화하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

☆☆☆☆☆단(◇◇◇◇팀장)은 ‘상세기획 작업에 참가한 외부 전문가’ 명단이 등록·관리 될 수 있도록 운영 매뉴얼을 업데이트하고, 누락방지를 위해 시스템을 개선하여 주시기 바랍니다.(개선)

2) 2020년 8월 25일 과제기획 관련 부서에 배포된 PMS 과제기획 매뉴얼 상에는 상세기획 참여 외부전문가 명단 등록 절차 안내 부분이 누락되어 있음.

일련번호	2	감사자	■△▲	공개(○), 비공개()	
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	▽▼담당 부서 (▽▽▽▽▽팀)	처분요구일	2021.12.	회신 기한일	2022.02. (통보일로부터 2개월)

현지시정 · 권고

제 목 과제관리시스템(PMS)내 평가결과 산업통상자원부 확정처리
절차 개선

소 관 부 서 ▽▼담당 부서
☆☆☆☆☆단(◇◇◇◇팀)

조 치 부 서 ☆☆☆☆☆단(◇◇◇◇팀)

내 용

1. 업무 개요

평가관리원은 과제 기획, 평가 관리 업무를 「산업기술혁신사업 공통
운용요령」, 「산업기술혁신사업 기술개발 평가관리지침」, 「산업기술혁신
사업 기반조성 평가관리지침」 등에 근거하여 수행하고 있다. 그 중
평가관련 업무는 다른 업무 보다 공정성과 객관성이 중요하다고 할 수
있으며, 이를 위하여 절차적 타당성이 반드시 담보되어야 한다.

2. 과제관리시스템(PMS)내 평가결과 산업통상자원부 확정처리 절차 개선

가. 관련 법령 및 판단기준

「산업기술혁신사업 공통운용요령」, 「산업기술혁신사업 기술개발 평가관리지침」, 「산업기술혁신사업 기반조성 평가관리지침」 등³⁾에 의거 전담기관에서 시행한 모든 평가는 산업통상자원부 장관의 평가결과 확정절차를 통하여 그 결과가 최종적으로 확정된다.

나. 감사결과 확인된 문제점

평가관리원의 과제관리시스템(Project Management System, 이하 ‘PMS’ 이라 한다)를 통하여 2021.11.08 기준으로 최근 5년간 ‘산업통상자원부 확정요청/보고 대상과제’ 현황에서 3개월 이상 확정업무가 진행되지 않고 있는 과제현황은 [표 2]와 같다.

[표 1] 최근 5년간 평가이후 3개월 이상 확정업무 미조치과제

순번	과제번호	과제명	평가구분	평가일자	평가결과	검토내용
1	과제번호 xx 1	과제명1 0000 개발	특별	'16. 06.23	포기 및 해약	협약전 포기과제의 전산처리 오류로 확정대상 아님
2	과제번호 xx 2	과제명2 0000 개발	특별	'16. 11.30	보류	특별평가결과 보류에 이은 연차평가시행으로 확정대상 아님

3) 「산업기술혁신사업 공통요령」 제22조(수행기관의 선정 확정) 제32조의7(평가 및 이의 절차), 「산업기술혁신사업 기술개발 평가관리지침」 제25조(신규과제 및 수행기관의 선정 확정) 제37조(연차평가) 제38조(단계평가) 제39조(최종평가), 「산업기술혁신사업 기반조성 평가관리지침」 제30조(신규과제 및 수행기관의 선정 확정) 제43조(연차평가) 제45조(단계평가) 제46조(최종평가)

3	과제번호 xx 3	과제명3 0000 개발	특별	'17. 06.23	보류	특별평가결과 결과 보류에 이은 최종평가시행으로 확정대상 아님
4	과제번호 xx 4	과제명4 0000 개발	특별	'18. 02.07	계속	연구부정행위 해당 여부에 대한 검토위원회 성격으로 확정대상 아님
5	과제번호 xx 5	과제명5 0000 개발	특별	'18. 03.29	계속	특별 실태조사결과 "계속"으로 확정대상 아님
6	과제번호 xx 6	과제명6 0000 개발	특별	'19. 01.09	계속	특별 실태조사결과 "계속"으로 확정대상 아님
7	과제번호 xx 7	과제명7 0000 개발	특별	'19. 01.09	계속	특별 실태조사결과 "계속"으로 확정대상 아님
8	과제번호 xx 8	과제명8 0000 개발	특별	'19. 01.09	계속	특별 실태조사결과 "계속"으로 확정대상 아님
9	과제번호 xx 9	과제명9 0000 개발	연차	'21. 01.18	보류	연차평가결과 보류에 이은 특별평가시행 으로 확정대상 아님
10	과제번호 xx 10	과제명10 0000 개발	연차	'21. 01.18	보류	연차평가결과 보류에 이은 특별평가시행 으로 확정대상 아님

상기 과제 중 1번 과제는 신규지원 대상기관으로 선정된 주관기관
에서 제출한 협약포기의사에 따른 협약취소를 특별평가 형태로 처리한
것이며 2, 3, 9, 10번 과제는 평가결과 보류에 따른 후속평가에서 평가결
과가 확정된 것이며, 4번 과제는 연구부정행위 해당 여부에 대한 검토위
원회 성격으로 산업통상자원부의 확정요청 대상이 아닌 것으로 판단된다.
아울러 5, 6, 7, 8번 과제도 해당과제에 대한 RCMS 경보 등에 따라

현장실태조사 결과 ‘계속’관정을 받은 건으로 산업통상자원부의 확정요청 대상이 아닌 것으로 파악되는 등 산업통상자원부 확정절차를 누락한 건은 없는 것으로 확인되었다.

따라서, 상기 1 ~ 10번 과제 전체에 대하여 PMS상 평가결과 산업통상자원부 확정대상에서 제외하도록 현지조치 하였다.(현지시정) 아울러, 향후 실태조사결과나 평가결과 ‘보류’ 등 후속평가가 필요한 경우 PMS 상에서 산업통상자원부 확정 대상과제⁴⁾로 분류되지 않도록 조치할 필요가 있다.

관계부서 의견

PMS의 개발 및 운영을 주관하는 ▲▲▲▲▲팀은 감사결과를 전반적으로 수용하면서 시스템의 개선을 추진하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

☆☆☆☆☆단(◇◇◇◇팀장)은 실태조사 결과 또는 평가결과가 ‘보류’ 등으로 인하여 평가가 완결되지 않을 경우, 해당 과제가 확정대상에서 제외될 수 있도록 PMS를 개선하여 주시기 바랍니다.(권고)

4) 사업관리시스템>HOME>사업관리>평가관리 업무지원>평가결과 산업부 확정>산업부 확정요청/보고

일련번호	3	감사자	□ ■ △, ▼ ☆ ■ (교차감사)	공개(○), 비공개()	
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	☆☆☆☆☆단(◆◆◆◆◆팀)	처분 요구일	2021.12.	회신 기한일	2022.2. (통보일로부터 2개월)

개 선

제 목 연구비통합관리시스템(RCMS) 접속시 보안성이 높은
사용자 인증방식으로 개선

소 관 부 서 ☆☆☆☆☆단(◆◆◆◆◆팀)

조 치 부 서 ☆☆☆☆☆단(◆◆◆◆◆팀)

내 용

1. 업무 개요

평가관리원은 산업통상자원부의 「산업기술혁신촉진법」에 따른 기술 개발 사업 연구비의 투명하고 효율적인 관리를 위해 2010년부터 실시간 연구비통합관리시스템(Real-time Cash Management System, 이하 ‘RCMS’이라 한다)을 구축·운영하고 있다. 평가관리원 과제 담당자는 RCMS를 이용하여 연구비 상시 점검 및 연구비 사용·관리 현황 파악을 위한 실태점검시 활용하고 있다.

2. 연구비통합관리시스템(RCMS) 접속시 보안성이 높은 사용자 인증 방식으로 개선

가. 관련 법령 및 판단기준

평가관리원 「정보안보규칙」 제71조(계정관리), 제72조(비밀번호 관리), 산업통상자원부의 「정보보안 감사 가이드라인(2021.2)」, 국가정보원 「보안감사 평가가이드」에 따르면 업무시스템 로그인시 개별사업자를 식별 또는 인증하기 위하여 생체정보 인식, OTP, 문자메시지를 이용한 2단계 인증 등 보안성이 높은 인증방식을 사용토록 하고 있다.

나. 감사결과 확인된 문제점

2017. 5월부터 내부 그룹웨어 및 웹메일 시스템에 대해서 1단계 보안 인증(아이디/비밀번호)과 더불어 2단계 보안인증(핸드폰 문자인증)을 도입하는 등 그룹웨어, 웹메일, 과제관리시스템(PMS), 원격업무시스템에 대해서 문자메시지를 이용한 2단계 인증방식을 적용하고 있다.

그러나 RCMS는 과제 담당자가 시스템 내 다수 과제를 담당하고 있기 때문에 시스템 접속 보안의 중요성이 크나, 1단계 보안인증(아이디/비밀번호)만으로 시스템 접속이 가능하여 보안을 강화하는 등 개선이 필요한 것으로 조사되었다.

관계부서 의견

RCMS를 담당하는 ◆◆◆◆◆팀에서는 감사결과를 전반적으로 수용하면서 과제 담당자의 RCMS 접속에 대한 보안을 강화하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

☆☆☆☆☆단(◆◆◆◆◆팀장)은 RCMS 접속 보안을 강화하기 위하여 과제 담당자의 RCMS 접속시 2단계 사용자 인증 체계를 구축하여 주시기 바랍니다.(개선)

일련번호	4	감사자	○○○	공개(○), 비공개()	
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	○○○○○단 (●●●●●팀)	처분요구일	2021.12.	회신 기한일	-

모 범 사 례

제 목 빅데이터 기반 통합보안관제로 예방중심 사이버보안
관리체계 구축

소 관 부 서 ○○○○○단(●●●●●팀)

조 치 부 서 ○○○○○단(●●●●●팀)

내 용

평가관리원은 해킹 등 외부 침입시도 및 정보유출 방지를 위해 「국가정보
보안기본지침」 제12조(보안대책 수립), 제42조(보안·네트워크장비 보안)의
기준에 따라 물리적·관리적·기술적 보안관리 체계를 구성하고, 날로 지능화
· 고도화되는 사이버 공격에 대비하여 DDoS⁵⁾ 대응장비, 침입방지시스템⁶⁾, 침입
차단시스템⁷⁾ 등 자체 정보보호시스템을 구축·운영해 오고 있다. 또한, 2009년
부터 산업통상자원부 사이버안전센터와 업무협약을 맺어 평가관리원 주요 정보
보호시스템을 대상으로 ‘24시간 보안관제’ 서비스를 제공받고 있으며, 2018년

5) 특정 웹사이트가 소화할 수 없는 규모의 트래픽을 동시에 발생시켜 정상적인 서비스 방해하는 사이버 공격

6) 네트워크 트래픽 중 비정상적인 행위를 탐지하고 침입을 차단해주는 정보보호시스템

7) 인가된 네트워크 서비스는 접근을 허가하고 인가되지 않은 서비스는 접근을 차단하는 정보보호시스템

부터 국가정보원의 국가 사이버위협 정보공유시스템(NCTI)을 연계하여 유관기관 간 협업·정보 공유를 통한 지속적인 사이버 보안 태세를 강화해 나가고 있다.

그러나, 디지털 자산 증가* 및 비대면 업무환경 가속화, 클라우드 전환 등 평가관리원 내부의 위협요인 많아 보안 이벤트 발생시 개별 장비에 접속하여 방대한 로그를 직접 분석·점검하는 전통적인 대응 방식으로는 신속한 위기대응이 불가능하게 되었고, AI·빅데이터·자동화 등 신기술을 활용한 효율적인 사이버 위기 대응체계 구성의 필요성이 제기되었다.

* 응용서버/보안장비 현황 : ('17년)179식 → ('18년)213식 → ('19년)217식 → ('20년)271식 → ('21년)310식

이에 ●●●●●팀 ○○○○ △△은 적극적인 업무자세로 2021. 1. 19. ‘정보보안업무 추진계획’ 및 2021. 5. 11. ‘전산센터 중점 추진계획’을 수립하여 차세대 보안 관제시스템 구축의 필요성을 제시하였으며, 실제 도입타당성 및 효과성을 확인하기 위하여 5개월간('21.3월~7월) 기술검증(PoC : Proof of Concept)⁸⁾을 실시하고 국내 우수 정보보호기술로 지정 받은 ‘빅데이터 기반 보안관제’ 제품을 최종 선정하였다. 아울러, 웹상의 암호화 통신패킷⁹⁾을 복호화하여 유해성을 검증하고 안전한 패킷만 내부에 전달될 수 있도록 SSL가시화¹⁰⁾ 장비를 도입하여 보안 위협요인을 시각화하고 내부 통제가 가능하도록 보안관제 기반을 마련('21.9월)하였다.

또한, ○○○○ △△이 구축한 빅데이터 기반 보안관제시스템은 일부 제한된 보안장비(105식 보안장비 중 11식만 관제)만 서비스하는 산업통상자원부 사이버안전센터 보안관제와 달리, 평가관리원 인터넷망에 구축된 응용서버, 보안

8) 기존 시장에 없었던 신기술을 도입하기 전에 이를 검증하기 위해 사용해보는 것

9) 네트워크를 통해 전송하기 쉽도록 자른 데이터의 전송 단위

10) 암호화된 트래픽(https)을 복호화하여 보안장비 등이 탐지할 수 있도록 트래픽 가시성을 보장하는 장비

장비 및 STELLA 등 민간 클라우드 서비스까지 모니터링 대상에 포함하고 있으며, 사용자가 분석하지 않아도 자동화 기술을 통해 통합 보안위협 정보를 신속히 인지하고 대응 조치할 수 있도록 가이드를 제공하고 있어 사이버 위기 대응 역량 강화에 도움이 될 것으로 보인다. 일례로 2021. 10. 29 새벽시간에 발생한 평가관리원 웹서버(1대)에 대한 해외發 자동화 공격¹¹⁾과 관련하여 평가관리원 보안관제시스템이 이를 탐지하고 방어 조치를 하였고, 자동화 공격이 예상되는 평가관리원 보안장비에 대해서도 추가적인 보강조치를 하였다. 또한 이러한 사례를 산업통상자원부 사이버안전센터에 공유하여 산하 기관이 함께 보안정책을 강화할 수 있도록 하므로써 평가관리원 뿐만 아니라 국가 사이버 안보 체계가 함께 강화될 수 있도록 기여하였다.

조치할 사항

○○○○○단(●●●●●팀)은 빅데이터 기반 통합보안관제로 예방 중심 사이버보안 관리체계 구축에 기여한 관련자에게 타의 모범이 될 수 있도록 격려해주시기 바랍니다. **【모범사례】**

【관련자】 ●●●●●팀

★급(△△)

◎ ◎ ◎

11) 자동화 도구를 이용하여 특정 웹사이트를 공격해 계정탈취 등 정보를 손쉽게 얻기 위한 사이버 공격

감사결과 모범사례

소 속	직 급	성 명
●●●●●팀	★급(△△)	○○○○
제목 : 빅데이터 기반 통합보안관제로 예방중심 사이버보안 관리체계 구축		
추 천 내 용		
□ ‘예방중심’ 보안관리 체계 구축을 위한 최적의 제품 선별 및 효능성 검증 ○ 지능화, 고도화되는 사이버위협에 효과적 대응을 위한 ‘지능형 보안관제 시스템’ 비교·분석 및 사전 기술검증(PoC: Proof of Concept) 실시(‘21.3~7) - 과기부 우수 정보보호기술로 지정받은 제품을 선정하여 대민서비스를 대상으로 5개월간 PoC를 진행, 기능성·보안성·경제성 등을 종합 검증 - 전통적인 보안장비 운영 방식대비 유해IP, 악성패턴 등을 자동 분석하여 제시해줌에 따라, 그 효과성이 검증돼 도입 및 구축을 추진(‘21.8) * 기술검증 기간동안 885건의 악성공격 탐지 및 비용편익분석 결과 2.08 도출 □ 전산센터(인-하우스) 및 클라우드까지 ‘통합 보안모니터링’ 환경 구축 ○ 제한된 산업부 사이버안전센터 보안관제(총105식 보안장비 중 12식 관제)방식에서 우리원 자체 보안관제시스템 구축으로, 원내 인터넷망의 모든 응용서버, 보안장비 및 STELLA 등 민간 클라우드까지 통합분석 가능한 환경 구축 - 통합 보안위협 관리 및 대응조치 가이드 제시로, 유해IP·악성패턴 신속 차단 등 보안사고 예방 및 안전한 사이버 환경 조성에 기여 ○ (사고예방) 10월 29일 새벽, 우리원 웹서버(1대)를 대상으로 해외發 자동화 공격 발생 → 보안관제시스템 탐지 → 공격IP 차단 및 안전조치 진단 → 정보유출 無 ○ (정책보강) 자동화 공격을 탐지/차단하지 못한 기존 보안장비(침입방지시스템, 웹 방화벽)의 정책허점을 발굴 → 보안정책 보강 → 정보보호 서비스 정상화 □ 사이버위협 정보 공유로 유관기관간 사이버 공조체계 강화 ○ 보안관제시스템을 통해 수집된 위협정보는 산업부 사이버안전센터, 국정원 정보공유시스템에 등록해 기관간 협업·공유체계 강화에 기여 * (산업부) 신고내역은 산하기관간 위협정보 공유를 통해 보안사고 예방에 기여 * (국정원) 공유내역은 차년도 보안감사에 반영돼 기관 평점 향상에 기여		